Jeu Isolation

Introduction

Le jeu Isolation est un jeu combinatoire à information parfaite créé par Bernd Kienitz en 1972. Il se joue sur un plateau de 8 × 6 cases sur lequel chaque joueur possède un pion pouvant se déplacer d'une case dans n'importe quelle direction. Après avoir déplacé son pion, le joueur sélectionne une case libre du plateau et la détruit, la rendant ainsi inutilisable pour le reste de la partie. Le but du jeu est d'isoler l'adversaire, c'est-à-dire de l'amener dans une position où son pion ne possède plus aucun déplacement possible. Le premier joueur qui ne peut plus déplacer son pion perd la partie.

Dans le cadre de ce laboratoire, vous devrez implémenter un agent intelligent pour une version modifiée du jeu Isolation.

Les objectifs de ce laboratoire sont :

- Implémentation de l'algorithme minimax et alpha-beta
- Implémentation d'heuristiques pour le jeu Isolation
- Exploration et implémentation de différentes stratégies afin d'améliorer l'efficacité de votre algorithme de décision.

Règles du jeu

Configuration du plateau

La version modifiée du jeu Isolation se joue sur un plateau de 12x12 cases. Chaque joueur dispose d'un jeton. Les deux jetons sont initialement placés à des positions opposées, l'un dans la partie supérieure du plateau et l'autre dans la partie inférieure. La figure 1 montre la configuration initiale du jeu.

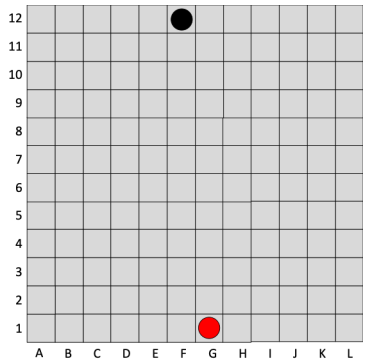


Figure 1 : *Configuration initiale du jeu Isolation*

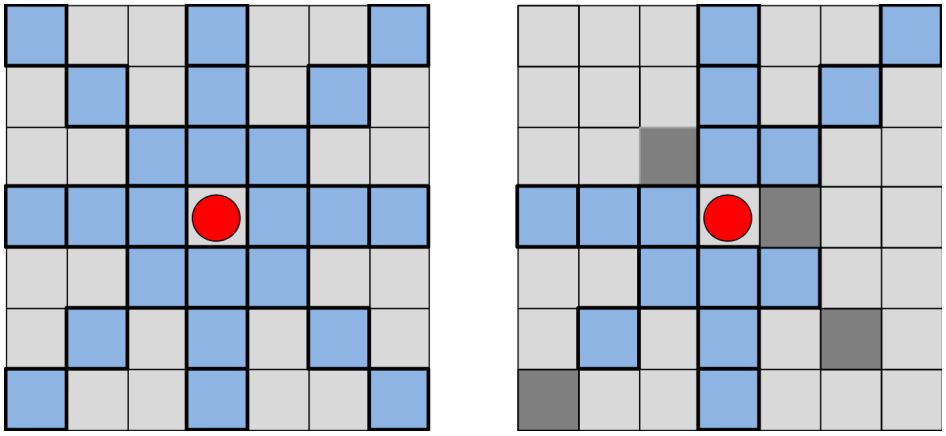
Les joueurs doivent jouer à tour de rôle. Le joueur rouge est le premier à jouer.

But du jeu

Le but du jeu est d'isoler l'adversaire en l'empêchant d'effectuer un déplacement. Le premier joueur qui ne possède plus aucun déplacement possible perd la partie.

Déplacements

Le coup d'un joueur se déroule en deux étapes. En premier lieu, le joueur doit déplacer son jeton d'une à trois cases dans n'importe laquelle des huit directions, comme le montre la figure 2.



(a) (b)

Figure 2 : *(a) Lorsqu'il n'y a aucune case détruite, le jeton peut être déplacé d'une à trois cases dans n'importe laquelle des huit directions. (b) Les cases détruites, représentées en gris foncé, bloquent le déplacement du jeton : celui-ci ne peut pas les traverser.*

La deuxième étape d'un coup consiste à sélectionner une case à détruire. Les cases pouvant être détruites dépendent de l'avancement de la partie.

La première phase du jeu correspond à une situation où moins de 10 cases ont été détruites. Durant cette phase, le joueur doit choisir une case située à exactement 3 cases de l'adversaire. Si aucune cible valide n'est disponible à cette distance, il peut alors choisir une case située à exactement 2 cases de l'adversaire. Si aucune cible valide n'est encore disponible, il peut finalement choisir une case située à exactement 1 case de l'adversaire.

La deuxième phase du jeu correspond à une situation où entre 10 et 19 cases ont été détruites. Durant cette phase, le joueur doit choisir une case située à exactement 2 cases de l'adversaire. Si aucune cible valide n'est disponible à cette distance, il peut alors choisir une case située à exactement 1 case de l'adversaire.

La troisième phase du jeu correspond à une situation où 20 cases ou plus ont été détruites. Durant cette phase, le joueur peut choisir une case située à exactement 1 ou 2 cases de l'adversaire.

La figure 3 montre les trois phases du jeu ainsi que les cases pouvant être sélectionnées pour être détruites dans chacune d'elles.

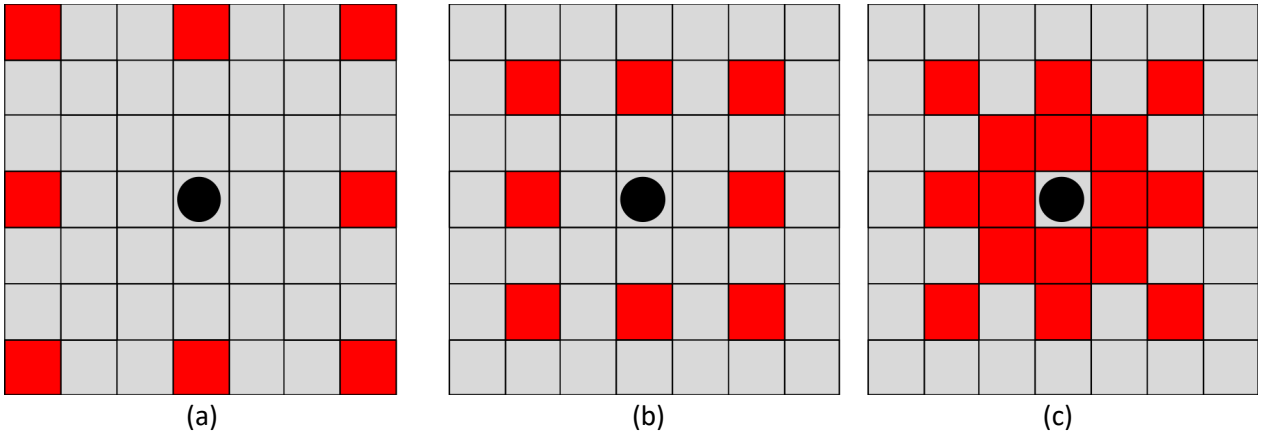


Figure 3 : *Destruction des cases en fonction de la phase de jeu, selon la perspective du joueur rouge. (a) Avec moins de 10 cases détruites, le joueur doit choisir une cible située à une distance de 3 cases de l'adversaire. (b) Lors de la deuxième phase du jeu, le joueur doit choisir une cible située à une distance de 2 cases de l'adversaire. (c) Lors de la dernière phase, le joueur peut choisir une cible située à une distance de 1 ou de 2 cases de l'adversaire.*

Autres règles et consignes

Votre programme devra vérifier la validité du coup joué par l'adversaire. Lors du tournoi, le temps maximal accordé pour jouer un coup sera de 5 secondes, mais votre programme devra être en mesure de fonctionner avec n'importe quelle contrainte de temps. Le temps alloué pour jouer un coup est spécifié au début de chaque partie. Consultez la section suivante sur le protocole de communication pour plus de détails.

Votre programme devra également être en mesure de jouer avec les rouges ou les noirs. La couleur que vous devrez jouer vous sera attribuée par le serveur au début de la partie. Consultez la section suivante sur le protocole de communication pour plus de détails.

Application serveur

Une application serveur avec interface graphique est disponible sur le site du cours. Cette application permet de visualiser le déroulement d'une partie et d'accepter les connexions des joueurs.

L'application permet différentes configurations de partie mettant en jeu des joueurs humains, des IA et des agents connectés via le réseau. Ces configurations vous permettront de mieux connaître le jeu et de tester votre implémentation contre différents niveaux d'IA, dont un joueur qui sélectionne ses coups aléatoirement.

Il est cependant recommandé de prévoir également une interface console minimale afin de pouvoir suivre le déroulement de la partie. Cette interface pourra notamment être utile pour le débogage de votre application.

Protocole de Communication

La communication avec le serveur est relativement simple. Tous les messages commencent par un code de commande :

Code	Signification
0	Nouvelle partie
1	Premier message envoyé au joueur rouge
2	Premier message envoyé au joueur noir
3	Demande du prochain coup
4	Le coup reçu est invalide
5	Fin de partie

Le premier message envoyé par le serveur indique qu'une nouvelle partie va commencer. Il contient plusieurs informations importantes :

- La taille du plateau ;
- Le temps alloué pour jouer chaque coup ;
- Couleur du joueur.

Voici un exemple de message de nouvelle partie :

0 2 12 12 5000 0

Le premier entier correspond au code du message. Le deuxième entier est la version du protocole. Il est suivi du nombre de lignes et du nombre de colonnes du plateau (12 × 12), du temps maximal accordé pour jouer un coup (5000 ms) et de la couleur du joueur (0 pour rouge et 1 pour noir).

Ensuite, le serveur transmet le message « 1 », suivi de la configuration initiale du plateau, si votre programme joue avec les rouges. Si votre programme joue avec les noirs, le serveur transmet plutôt le message « 2 », également suivi de la configuration initiale du plateau.

Voici un exemple de message reçu au début de la partie :

1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0

Les différentes cases et les jetons sont représentés par les valeurs suivantes :

Numéro	Pièce
0	Case vide
1	Case détruite
3	Pion noir
5	Pion rouge

Lorsque vient le tour de votre programme de jouer, le serveur lui transmet le message "3", suivi du dernier coup joué par l'adversaire. Dans ce jeu, un coup est représenté par trois positions : la case de départ, la case d'arrivée et la case détruite. Voici un exemple de message :

3 G1-E3-C12

Si votre programme joue avec les rouges, il doit effectuer le premier coup de la partie. Dans ce cas particulier, puisqu'aucun coup n'a encore été joué par l'adversaire, le serveur transmet un coup invalide :

3 A8-A8

Dans l'éventualité où le coup transmis serait invalide (cela ne devrait jamais se produire), le message "4" sera envoyé par le serveur qui restera en attente d'un nouveau coup.

À la fin de la partie, le serveur envoie le message "5" dans le format

5 RESULTAT [dernier coup]

Avec les résultats possibles :

- WIN : le client a gagné ;
- LOSS : le client a perdu ;
- DRAW : partie nulle ;
- TIMEOUT : le client a dépassé le temps permis ;

Client de base

Un client de base est fourni sur le site du cours. Le client contient deux fichiers :

- *GameConnection.java* : cette classe contient le code nécessaire pour gérer le protocole de communication. Vous ne devriez pas avoir à le modifier.
- *Client.java* : cette classe contenant la méthode main. Elle présente un exemple d'utilisation de la classe GameConnection permettant de jouer avec le serveur en saisissant les coups dans la console. Vous devrez modifier ce fichier afin d'y intégrer votre agent d'IA.

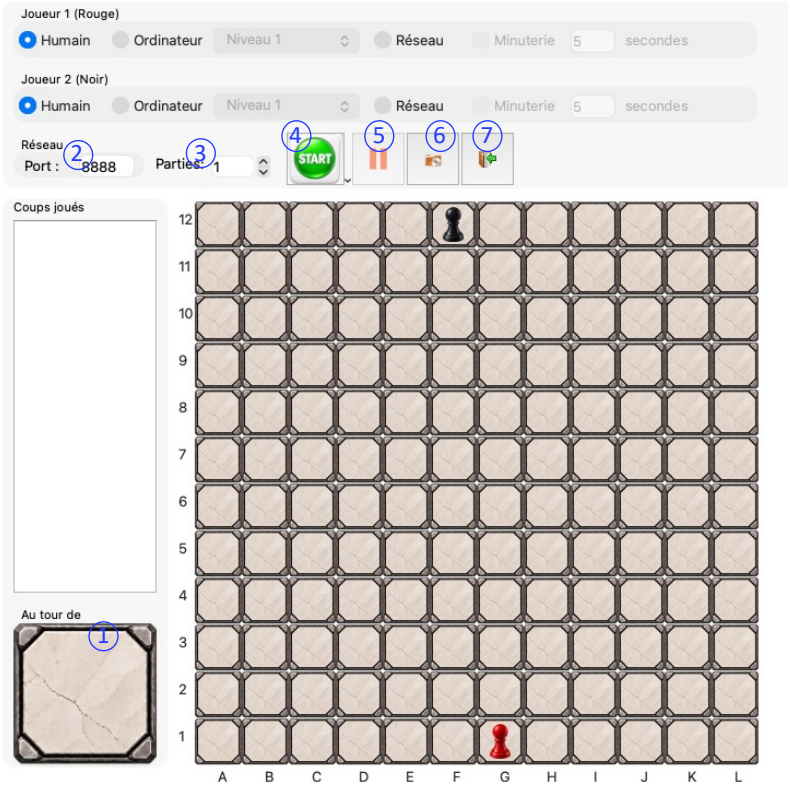
Spécification d'un coup

Un mouvement est composé de la case de départ, de la case destination et de la case à détruire. Le serveur supporte deux formats pour transmettre le coup à jouer :

G1-E3-C12
ou
G1E3C12

Interface graphique

La figure 4 ci-dessous montre l'interface graphique du serveur. Les principales fonctionnalités y sont décrites.



1. Indique quel joueur doit jouer le prochain coup.
2. Définit le port de connexion. Cette option est utile pour exécuter plusieurs serveurs sur un même ordinateur.
3. Permet de jouer plusieurs parties consécutives.
4. Démarre une partie. Le menu associé permet de démarrer à partir du plateau initial, d'un plateau sauvegardé ou de charger une partie sauvegardée.
5. Permet de mettre une partie en pause et de la reprendre.
6. Permet de sauvegarder la partie en cours.
7. Quitte l'application

Figure 4 : *Serveur de jeu avec les différentes fonctionnalités.*

Pour démarrer une nouvelle partie, il faut d'abord modifier les types de joueurs (humain, ordinateur ou réseau) et les niveaux de jeu. Ensuite, le bouton « start » (le 4 sur l'image), permet de démarrer une nouvelle partie avec cette configuration. Appuyer de nouveau sur le bouton termine la partie en cours.

Lors d'une partie réseau, le serveur attend la connexion des clients sur le port indiqué dans l'interface. Ce port peut être modifié, notamment afin de permettre l'exécution de plusieurs serveurs sur un même ordinateur. S'il s'agit d'une partie entre deux joueurs réseau, le client connecté depuis le plus longtemps sera le joueur rouge et l'autre sera le joueur noir.

Mode « batch »

L'application offre également un mode « batch », qui permet de jouer plusieurs parties consécutives sans avoir à redémarrer manuellement une nouvelle partie entre chacune d'elles. Ce mode est particulièrement utile pour évaluer les modifications apportées à votre IA, puisqu'il permet d'effectuer rapidement plusieurs parties avec une même configuration et de comparer les résultats obtenus.
Pour activer ce mode, il suffit de modifier le nombre de parties à jouer (3 sur l'image) avant de démarrer la partie. L'application enchaîne alors automatiquement le nombre de parties demandé. À la fin du batch, un résumé des résultats est affiché, indiquant notamment le nombre de victoires du joueur rouge, de victoires du joueur noir et de parties nulles.

Il est important de ne pas tirer de conclusion à partir d'une seule partie. Le déroulement d'une partie peut varier en fonction de plusieurs facteurs, notamment l'ordre des coups explorés et les choix aléatoires effectués par certains joueurs. Jouer un nombre suffisamment grand de parties permet donc d'obtenir une meilleure idée de l'effet réel des modifications apportées à votre IA.

Ce mode peut par exemple être utilisé pour comparer différentes versions de votre fonction d'évaluation ou différents paramètres de votre IA.

Tâches à effectuer

Voici les fonctions qui doivent minimalement être implémentées afin d'avoir un joueur artificiel fonctionnel :

Générateur de mouvements :

Cette fonction utilise la configuration du plateau pour générer tous les coups possibles pour un joueur. Tous les coups produits doivent être valides selon les règles du jeu.

Fonction d'évaluation :

Cette fonction attribue une valeur à une position du jeu afin d'estimer à quel point celle-ci est favorable à un joueur. La qualité de cette fonction aura une influence importante sur la force de votre IA. Elle doit notamment permettre de reconnaître correctement les situations gagnantes et perdantes.

Algorithme AlphaBeta :

Cette fonction utilise l'algorithme Alpha-Bêta pour déterminer le prochain coup à jouer.

Il est très important de tenir compte du temps alloué pour jouer votre coup. Lors du tournoi, le temps maximal accordé sera de 5 secondes par coup. Cependant, lors de vos tests, ce temps pourra être réduit afin d'accélérer les parties et d'effectuer un plus grand nombre de tests.

Vérification du programme

Il y aura deux points de contrôle afin de vérifier l'avancement du laboratoire.

Premier point de contrôle

Pour le premier point de contrôle, vous devrez démontrer le bon fonctionnement de votre programme. À ce stade, vous devez avoir implémenté :

- L'algorithme Minimax
- L'élagage alpha-bêta
- Une fonction d'évaluation statique de base

Deuxième point de contrôle

Lors du deuxième point de contrôle, votre programme sera testé à la fois comme joueur rouge et comme joueur noir.

Important : votre programme doit respecter correctement le temps alloué pour jouer chaque coup. Dans le cas contraire, vous pourriez ne pas obtenir les points associés à ce point de contrôle.

Vous devez également vous assurer que votre programme est en mesure de se connecter au serveur et de jouer plusieurs parties consécutives sans devoir être redémarré.

Tournoi

À la dernière séance de laboratoire, un tournoi sera organisé. Votre programme sera évalué en fonction de sa performance dans le tournoi, mais aussi en fonction de ses performances contre le programme de démonstration (selon le même principe que pour le deuxième point de contrôle).

Consultez Moodle pour connaître les dates des points de contrôle.

Notez que, pour compléter la grille du tournoi, le programme de démonstration (niveau 2) peut être ajouté à la compétition.

Rapport de laboratoire

Les modalités du rapport de laboratoire vous seront spécifiées par le chargé de laboratoire vers la fin de la session.

Barème de correction

Le barème de correction est le suivant :

Tic tac toe	3
Point de contrôle 1	1
Point de contrôle 2 (niveau 1)	2
Battre le serveur au niveau 2	2
Battre le serveur au niveau 3 (bonus)	(2)
Performance dans le tournoi	4
Rapport de laboratoire	3
Total	15

Notez que les points bonus ne permettent pas de dépasser le 15/15.

Les modalités exactes des points de contrôle seront expliquées en laboratoire. Il est important de vous assurer que votre programme peut être exécuté correctement à partir de la ligne de commande :

java -jar Client-eqXXX.jar

Vous devez également respecter la nomenclature suivante pour le fichier remis :

Client-eqXXX.jar.

Toute non-conformité entraînera une pénalité pouvant aller jusqu'à la totalité des points.

Le barème concernant les points de performance dans le tournoi sera expliqué par le responsable du laboratoire.